



Università degli studi di Messina

SISTEMA EPIDEMIOLOGICO ITALIA

Applicazione in MATLAB con database SQLite

Presentato da Brillante Ludovica e Di Dio Chiara

Ingegneria Biomedica

2025/2026



OBIETTIVO:

Gestire e centralizzare i dati sanitari e i costi delle patologie croniche

UTENZA:

Accesso differenziato per il personale di ricerca e di consultazione di base

INTEGRAZIONE:

Sincronizzazione automatica tra flussi di laboratori esterni e database centrale

ANALISI DEI REQUISITI E FLUSSI INPUT

01

ANAGRAFICA.CSV

Descrizione clinica delle patologie croniche, **costi medi annui** pro capite e **ripartizione per genere**

02

STATISTICHE_GENERALI.CSV

Storico dei **casi totali** registrati su base annua per l'**analisi dei trend temporali**

03

EPIDEMIOLOGIA.CSV

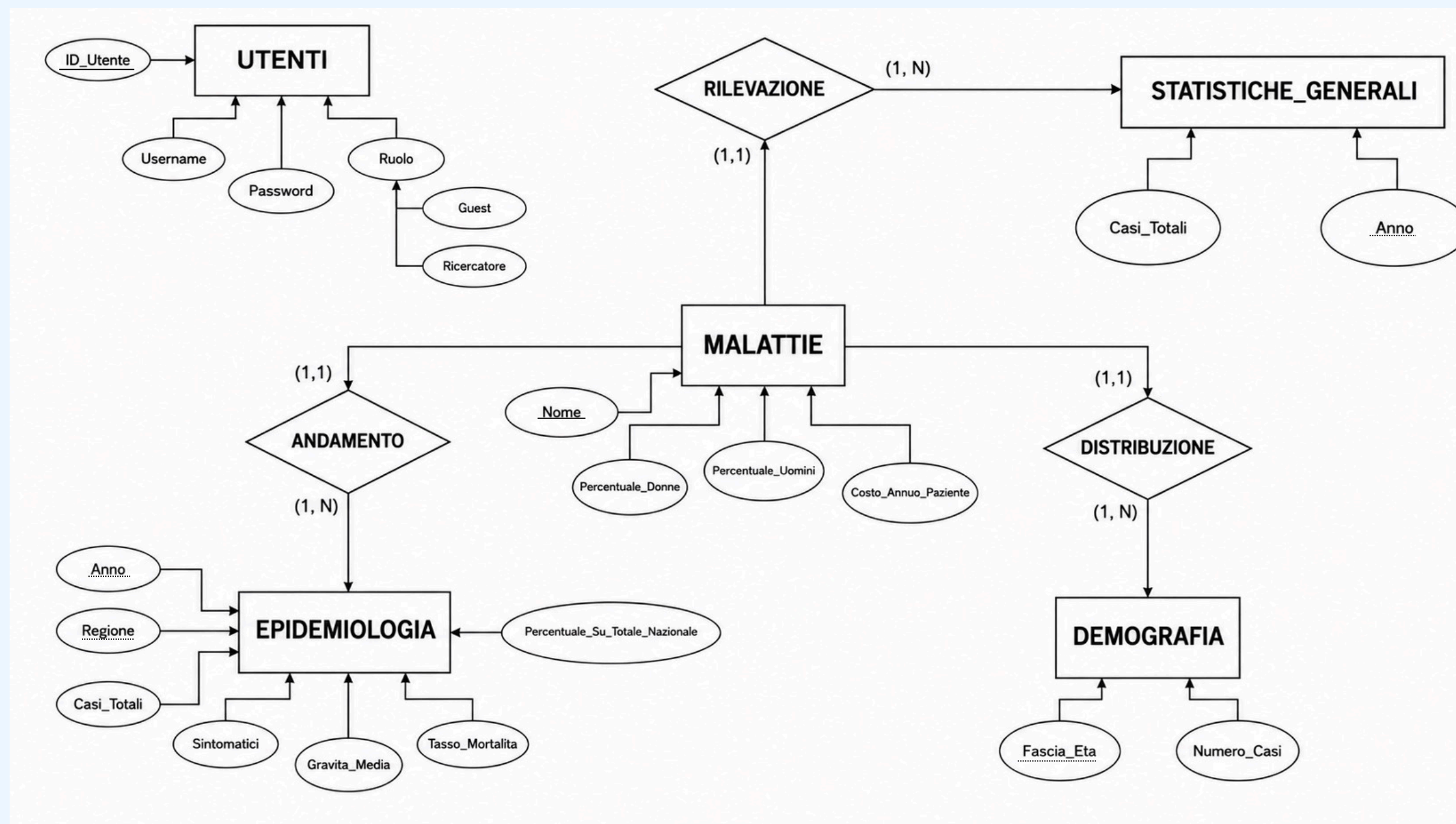
Rilevazioni territoriali: **casi totali**, pazienti **sintomatici**, **gravità media** e **tasso di mortalità** per ogni regione

04

DEMOGRAFIA.CSV

Impatto epidemiologico sulle diverse **fasce d'età** della popolazione per ogni singola patologia

PROGETTAZIONE CONCETTUALE - DIAGRAMMA ER

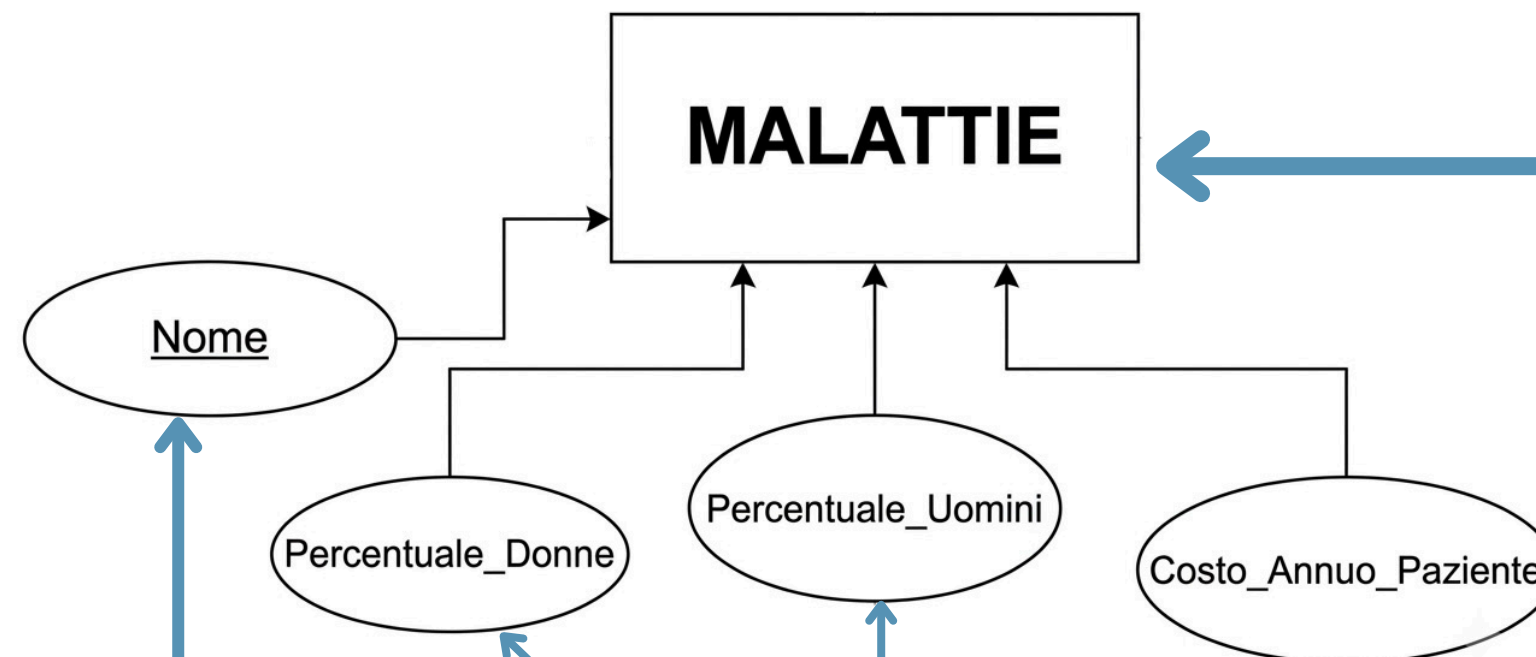


ENTITA' FORTE

TIPO DI ENTITA'

Entità forte fondamentale

Entità cardine indipendente dal sistema. Identificata univocamente dal **nome della patologia**, contiene la **descrizione clinica**, i **costi medi annui** per singolo paziente e la **ripartizione** statistica standard **per genere**



CHIAVE PRIMARIA

ATTRIBUTI MONOVALORE

ENTITA'DEBOLI

TIPO DI ENTITA'

Entità deboli relazionate

Rappresentano i dati estratti dai file CSV e sono **logicamente dipendenti dall'entità forte** Malattie.

CHIAVI PARZIALI

DEMOGRAFIA

Fascia_Eta

Numero_Casi

STATISTICHE_GENERALI

Casi_Totali

Anno

EPIDEMIOLOGIA

Percentuale_Su_Totale_Nazionale

Anno

Regione

Casi_Totali

Sintomatici

Gravita_Media

Tasso_Mortalita

PROGETTAZIONE CONCETTUALE - DIAGRAMMA ER

EPIDEMIOLOGIA

L'entità **Epidemiologia** storicizza l'evoluzione clinica e geografica delle patologie. Accogliendo i dati dei CSV regionali, il blocco vincola ogni parametro (come gravità media e mortalità) alla malattia di riferimento, mappandone l'andamento sul territorio.

DEMOGRAFIA

L'entità **Demografia** analizza l'impatto delle patologie sui diversi segmenti della popolazione. Organizzando i dati dei CSV per fasce anagrafiche, il blocco **quantifica i casi** e **individua** con precisione i **cluster** generazionali più colpiti.

STATISTICHE_GENERALI

L'entità **Statistiche_Generali** traccia il quadro macroscopico della situazione sanitaria. Isolando i trend quantitativi su **base annua** nazionale, il blocco **offre una panoramica** storica del totale dei casi per **comprendere** l'andamento globale del fenomeno.

CHIAVI PRIMARIE E PARZIALI

CHIAVE PRIMARIA



Rappresentano l'**identificatore univoco globale del sistema**. Graficamente evidenziata da una **sottolineatura continua**, la chiave primaria garantisce che **ogni record esista in modo autonomo e indipendente**, permettendo di **rintracciare la patologia in modo assoluto**.

Definite anche **discriminatori**, identificano i record solo all'**interno dello specifico sotto-insieme dell'entità debole**. Contraddistinta da una **sottolineatura tratteggiata**, la chiave parziale **non basta da sola**, ma **necessita della chiave forte** per identificare univocamente il dato.

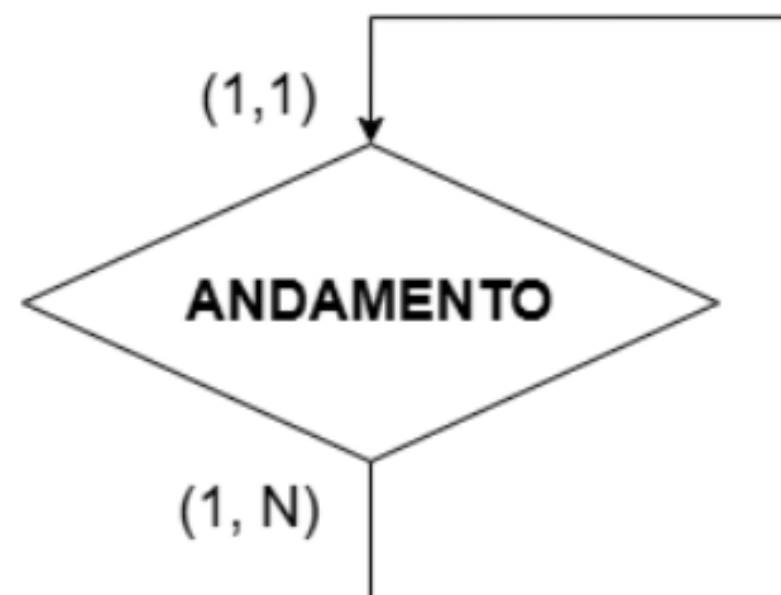


CHIAVI PARZIALI

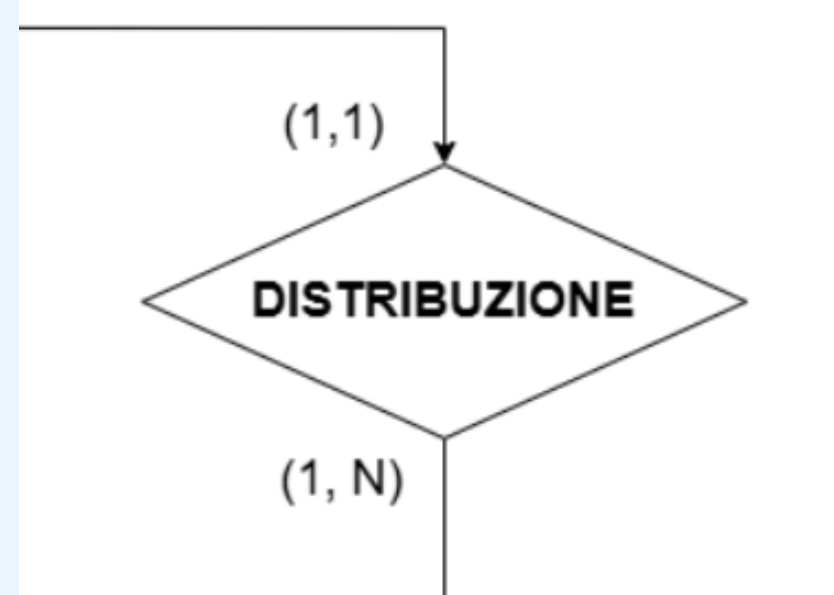
Il sistema unisce i due livelli per **chiudere il vincolo logico**. Per identificare una riga di dati nei flussi storici o territoriali, **il database unisce la chiave primaria forte e la chiave parziale debole**, creando una **chiave primaria composta** che rende ogni singola rilevazione dei CSV **unica e non replicabile**.

RELAZIONI

MALATTIE-EPIDEMIOLOGIA

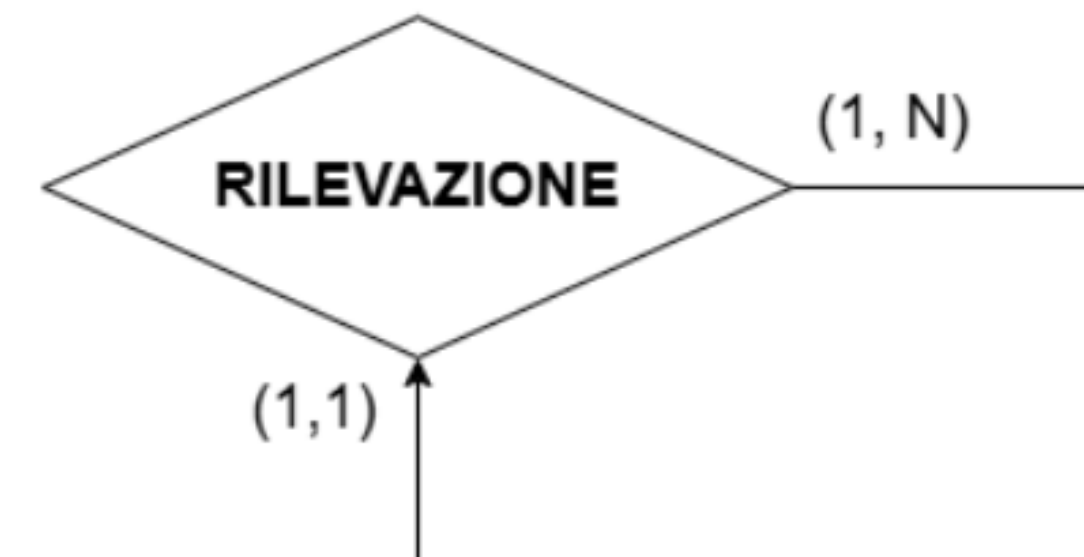


MALATTIE-STATISTICHE_GENERALI



Le **relazioni** collegano i **file CSV** alla **patologia di riferimento**. Questo legame serve a dare una **precisa collocazione temporale e geografica** a ogni dato clinico inserito nel database.

MALATTIE-DEMOGRAFIA



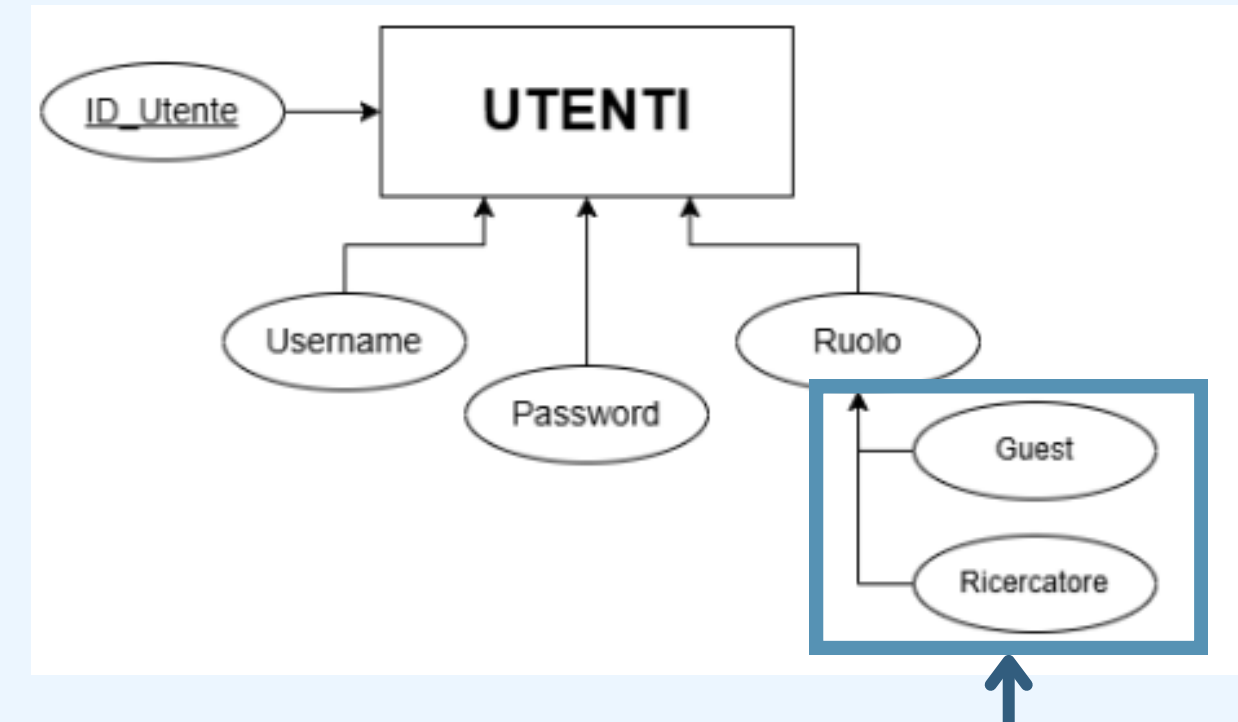
I rombi **collegano l'entità forte alle tre sotto-tabelle deboli**. Il loro compito è puramente strutturale: **vincolano rigidamente il dato alla patologia lato $(1,1)$** e permettono di inserire **infinite rilevazioni lato $(1,N)$** .

PROGETTAZIONE CONCETTUALE - GERARCHIA UTENTI

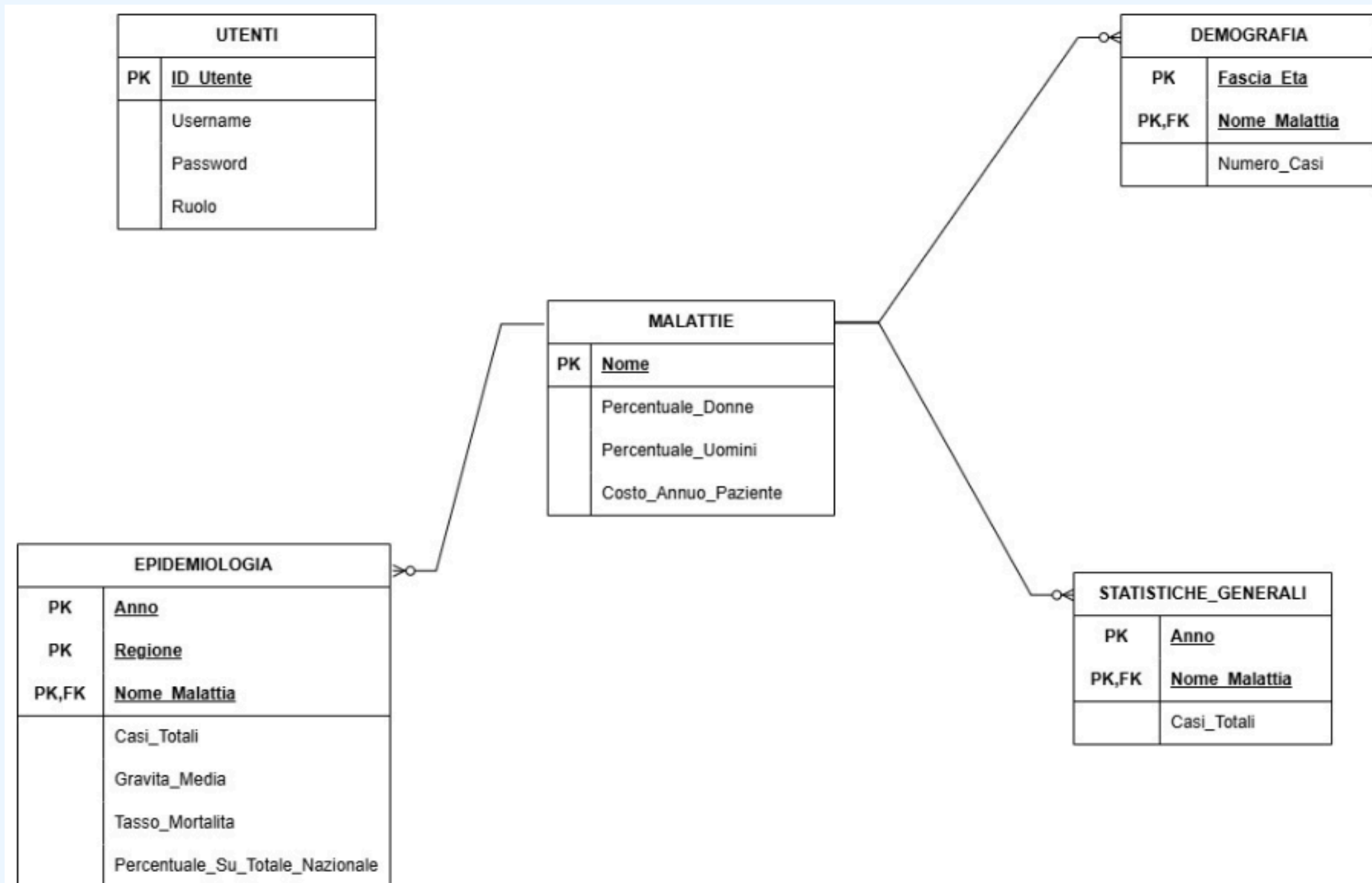
L'entità **Utenti** rappresenta la **componente di sicurezza e controllo degli accessi al sistema**. Attraverso un **vincolo di generalizzazione** (gerarchia EER), questa entità radice viene **suddivisa in due sottoclassi distinte** per **separare nettamente le autorizzazioni e le modalità di interazione** con i dati sanitari.

Il **sotto-profilo Guest** identifica l'**utente standard**. Eredita gli **attributi base** (credenziali) ma **limita l'attività alla sola consultazione del portale**.

Nel **profilo Ricercatore** è l'**utente specialista** con privilegi amministrativi. Include l'**indicazione dell'ente di appartenenza** e abilita l'**esecuzione di query complesse e l'estrazione dei flussi di dati**.



PROGETTAZIONE LOGICA - MODELLO RELAZIONALE



TRADUZIONE NEL MODELLO RELAZIONALE E VINCOLI DI INTEGRITA'

Lo schema logico **formalizza il passaggio dal diagramma concettuale alle tabelle relazionali implementate in SQLite**. L'entità forte **Malattie** funge da **dizionario centrale**, mentre le entità deboli (Epidemiologia, Demografia e Statistiche_Generali) **ereditano il nome della patologia come chiave esterna** (FK). Per garantire l'integrità referenziale e l'univocità dei record estratti dai CSV, le tabelle deboli utilizzano **chiavi primarie composte** (PK) che **associano la chiave esterna ai rispettivi discriminatori temporali, geografici o anagrafici**. La tabella **Utenti** centralizza infine la **gestione degli accessi**, differenziando i permessi tramite l'attributo di ruolo.

SCHERMATA LOGIN

SISTEMA EPIDEMIOLOGICO ITALIA

Seleziona il tuo Profilo:

Ricercatore Clinico ▼

Codice Identificativo Ricercatore:

ACCEDI AL SISTEMA

PANNELLO: RICERCATORE

ANAGRAFICA CLINICA PATOLOGIE

MAPPA EPIDEMIOLOGICA

COSTI SANITARI

ETA

SESSO

CONFRONTO MALATTIE

PREVISIONI

EXPORT CSV

REPORT PDF

ESCI

ANAGRAFICA CLINICA

In questa prima sezione è presente un **menu a tendina** associato alla dicitura "**Seleziona Malattia dal Database Relazionale**". Serve all'utente per **scegliere la patologia specifica** su cui desidera indagare.

Una volta selezionata la patologia, questa sezione offre **quattro pulsanti colorati** per accedere a diversi **moduli di approfondimento**:

- **Descrizione Clinica** (Pulsante blu)
- **Quadro Sintomatologico** (Pulsante arancione)
- **Organi Coinvolti (Mappa)** (Pulsante viola)
- **Protocolli Terapeutici** (Pulsante verde)

CENTRO CONSULTAZIONE SCHEDE ANAGRAFICHE

Fase 1: Configurazione Patologia Target

Seleziona Malattia dal Database Relazionale:

-- Seleziona Patologia --

Fase 2: Estrazione Moduli Clinici Informativi

DESCRIZIONE CLINICA

QUADRO SINTOMATOLOGICO

ORGANI COINVOLTI (MAPPA)

PROTOCOLLI TERAPEUTICI

DESCRIZIONE CLINICA

L'immagine mostra la schermata informativa che compare a seguito della **selezione del primo pulsante** ("Descrizione Clinica") relativamente alla patologia del Diabete di Tipo 1. Questa sezione rappresenta il **primo livello di approfondimento del database**, progettata per mostrare all'utente una **panoramica testuale immediata** e definire i **tratti essenziali della patologia** selezionata nella fase precedente.

DESCRIZIONE CLINICA AVANZATA: DIABETE TIPO 1

Il Diabete di Tipo 1 è una severa patologia metabolica cronica indotta da un'anomala distruzione autoimmune organo-specifica. Il sistema immunitario riconosce erroneamente come estranee e demolisce in modo selettivo ed irreversibile le cellule beta dislocate all'interno delle isole di Langerhans pancreatiche, provocando l'instaurarsi di un deficit ormonale assoluto di insulina.

QUADRO SINTOMATOLOGICO

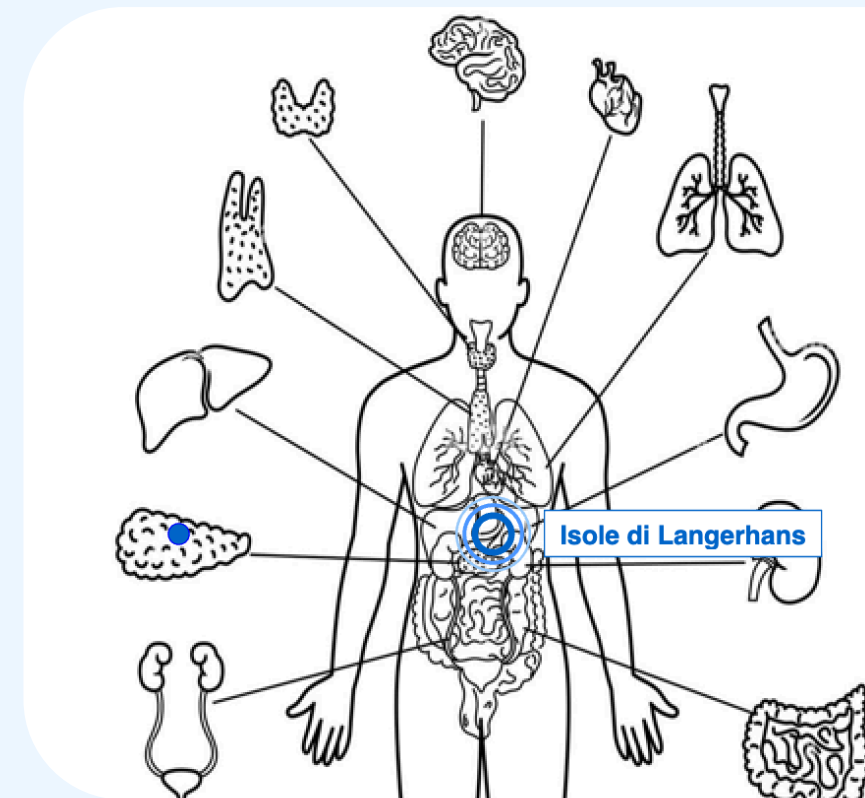
L'immagine mostra la schermata informativa che compare a seguito della selezione del **secondo pulsante ("Quadro Sintomatologico")** relativamente alla patologia del Diabete di Tipo 1. Questa sezione del software è dedicata all'esposizione delle manifestazioni cliniche, offrendo all'operatore un **elenco puntato delle principali evidenze sintomatiche** estratte dal database per una consultazione rapida e immediata.

QUADRO SINTOMATOLOGICO: DIABETE TIPO 1

- Poliuria marcata dovuta a diuresi osmotica causata dall'iperglicemia
- Polidipsia compensatoria secondaria alla disidratazione dei tessuti
- Polifagia paradossa accompagnata da un calo ponderale repentino ed evidente
- Letargia, visione offuscata e rischio imminente di coma chetoacidotico.

ORGANI COINVOLTI

L'immagine mostra la schermata informativa che compare a seguito della selezione del **terzo pulsante ("Organi Coinvolti")** relativamente alla patologia del Diabete di Tipo 1. Questa sezione offre una **mappatura anatomica** che permette di identificare **visivamente** e localizzare i vari distretti corporei e gli **organi interessati dalla patologia**.



SISTEMA ENDOCRINO: PANCREAS (COMPONENTE ENDOCRINA)

Il processo patologico colpisce in modo organo-specifico le Isole di Langerhans dislocate nel parenchima pancreatico. Un massivo infiltrato linfocitario (insulite cronica) bersaglia e distrugge per via apoptotica le cellule beta deputate alla biosintesi dell'insulina. La perdita della quasi totalità della massa beta azzerava la produzione ormonale endogena, scatenando un'iperglicemia tossica sistemica.

PROTOCOLLI TERAPEUTICI

L'immagine mostra la schermata informativa che compare a seguito della selezione del **quarto pulsante ("Protocolli Terapeutici")** relativamente alla patologia del Diabete di Tipo 1. Questa sezione funge da **guida operativa** finale del sistema, **riassumendo** le procedure standardizzate e le metodologie di intervento previste per la gestione a lungo termine, con un focus specifico sulle **modalità di somministrazione e sui sistemi di monitoraggio raccomandati**.

PROTOCOLLI TERAPEUTICI: DIABETE TIPO 1

Trattamento basato esclusivamente sulla terapia insulinica sostitutiva esogena salvavita a vita. Viene somministrata tramite iniezioni sottocutanee multiple quotidiane (schema basal-bolus) o mediante l'utilizzo di microinfusori continui (CSII). La terapia richiede un monitoraggio costante effettuato tramite sensori interstiziali (CGM).

MAPPA EPIDEMIOLOGICA

La mappa **unisce** i **confini geografici** italiani ai **dati clinici**, offrendo una **rappresentazione visiva immediata** della **diffusione** delle patologie. Grazie a una scala di colori dinamica, il sistema **evidenzia le differenze** reali **tra** le **regioni**, evitando che i picchi delle zone più grandi nascondano la situazione delle aree più piccole. Attraverso comandi semplici, è possibile **filtrare la ricerca** per **patologia** o **scorrere la cronologia** degli anni **dal 2018 al 2025**, aggiornando all'**istante** la mappa per osservare come la malattia si **evolve** nel tempo.

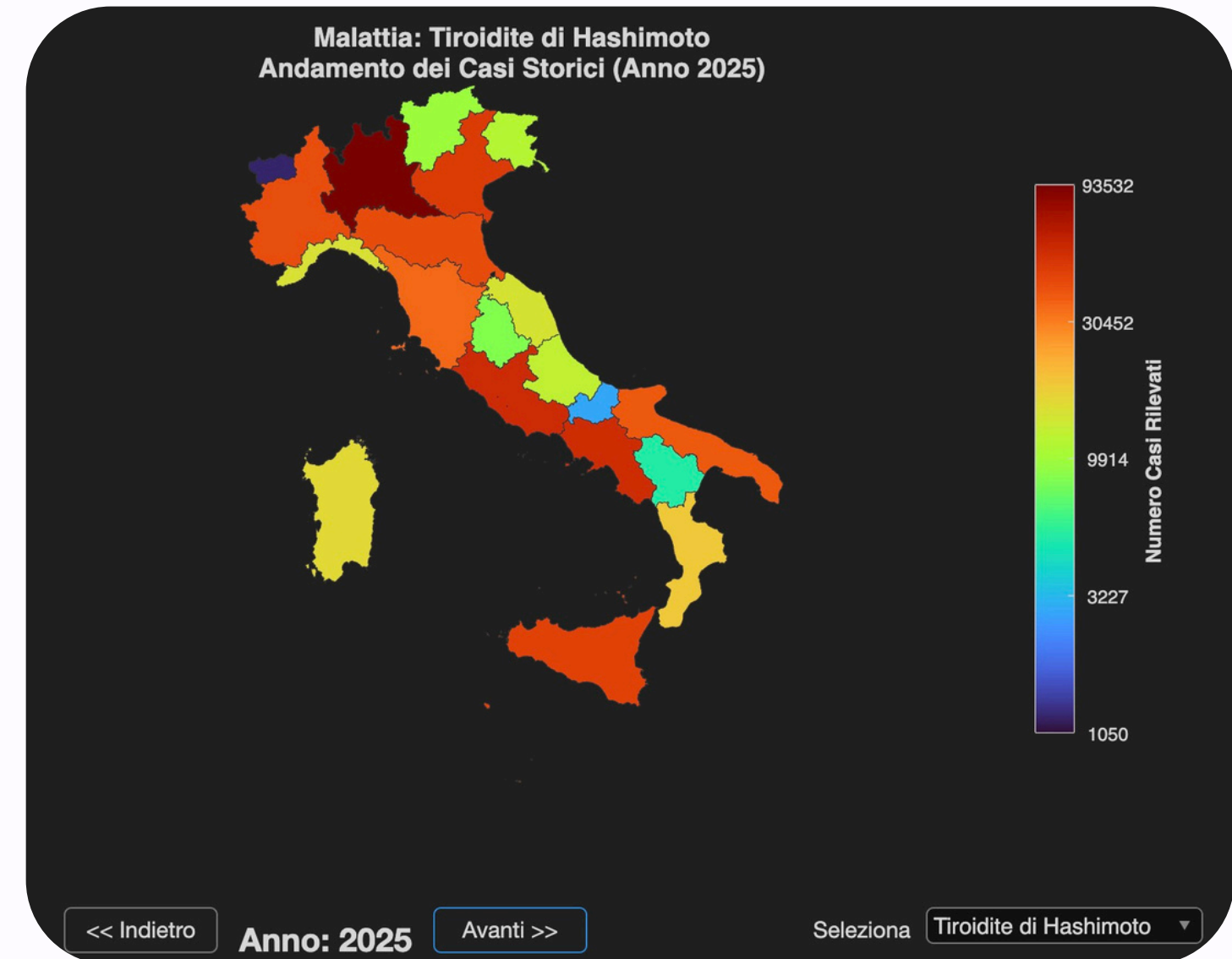
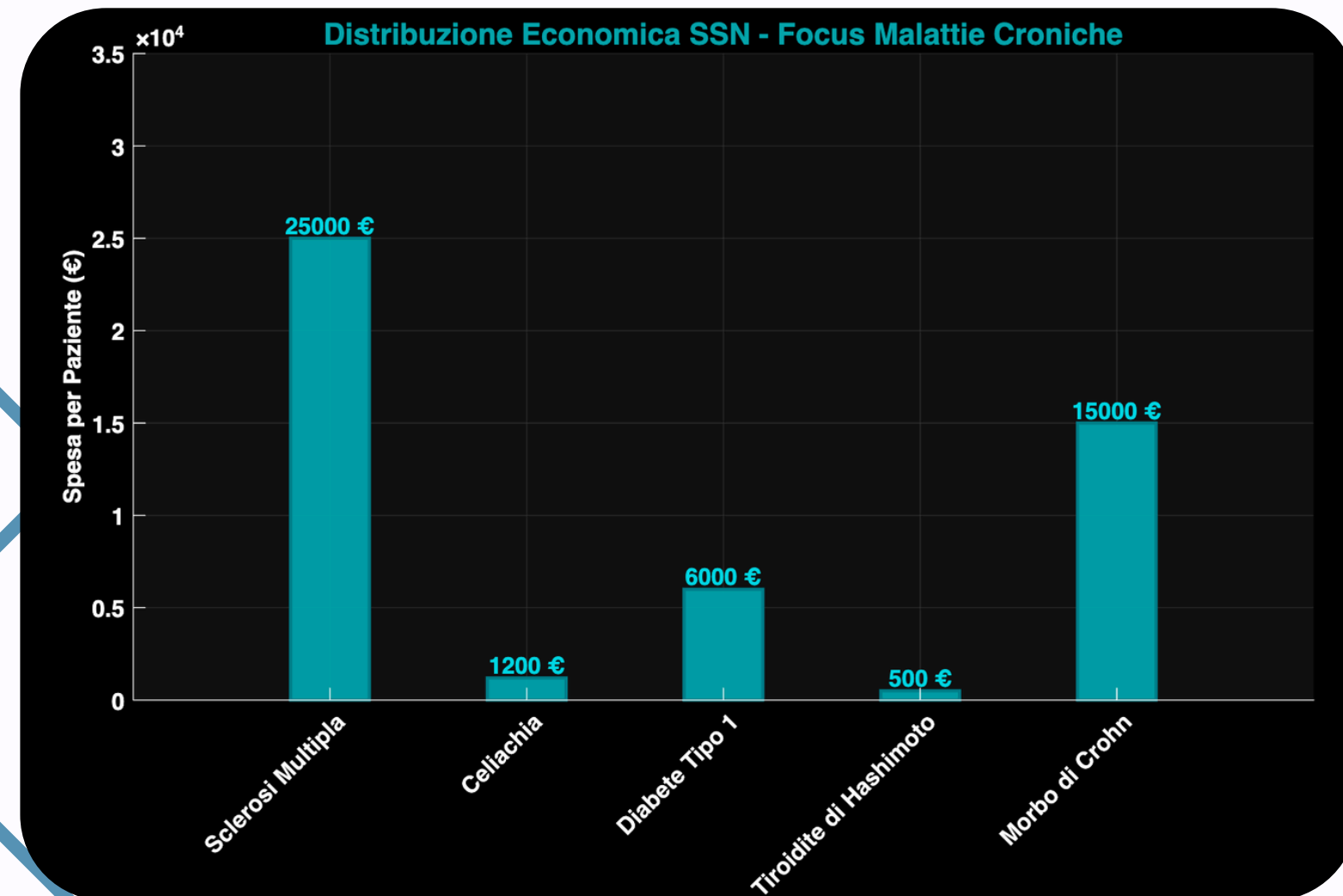


GRAFICO COSTI



Il grafico illustra la **spesa media annua pro capite** sostenuta dal **Servizio Sanitario Nazionale** per le cinque patologie croniche in esame. I dati evidenziano un **forte divario** finanziario **tra i trattamenti**, guidato dai costi elevati di **Sclerosi Multipla (25.000 €)** e **Morbo di Crohn (15.000 €)**, in contrasto con l'impatto ridotto di **Diabete Tipo 1 (6.000 €)**, **Celiachia (1.200 €)** e **Tiroidite di Hashimoto (500 €)**. L'integrazione di queste metriche nel database consente ai Ricercatori di incrociare i flussi epidemiologici con la spesa pubblica, offrendo uno strumento chiave per **valutare la sostenibilità economica delle cure sul territorio**.

GRAFICI A TORTA

Percentuale per Sesso: Tiroidite di Hashimoto

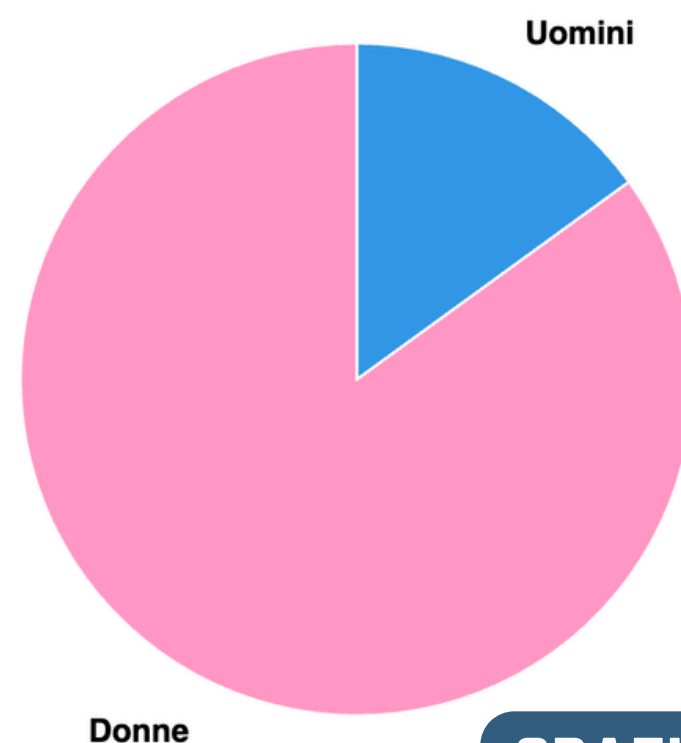


GRAFICO SESSO

Il seguente grafico mostra visivamente la forte prevalenza femminile della patologia. **Il portale genera in automatico questa ripartizione uomo/donna per tutte le malattie in database.**

Distribuzione per Fasce d'Età: Tiroidite di Hashimoto

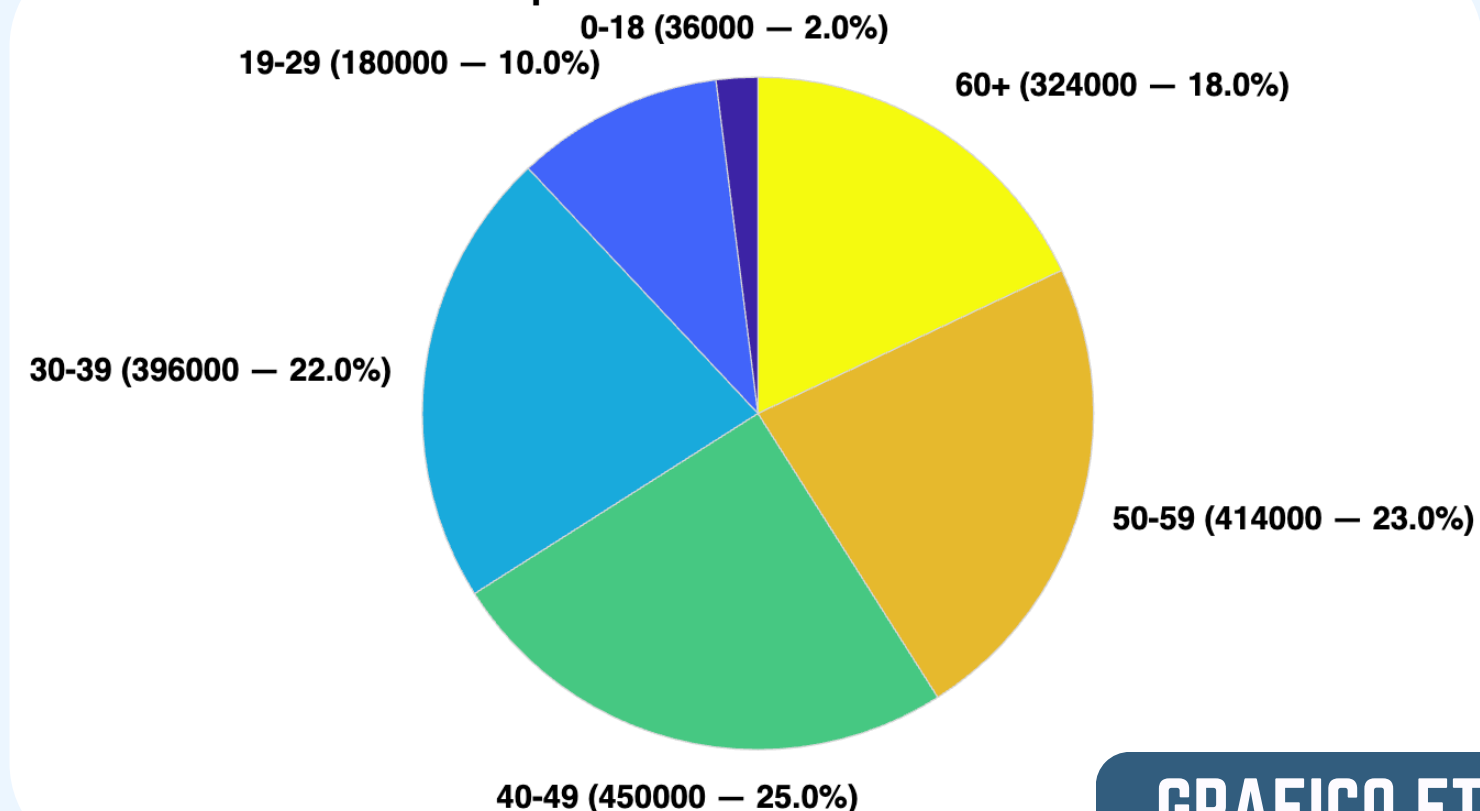
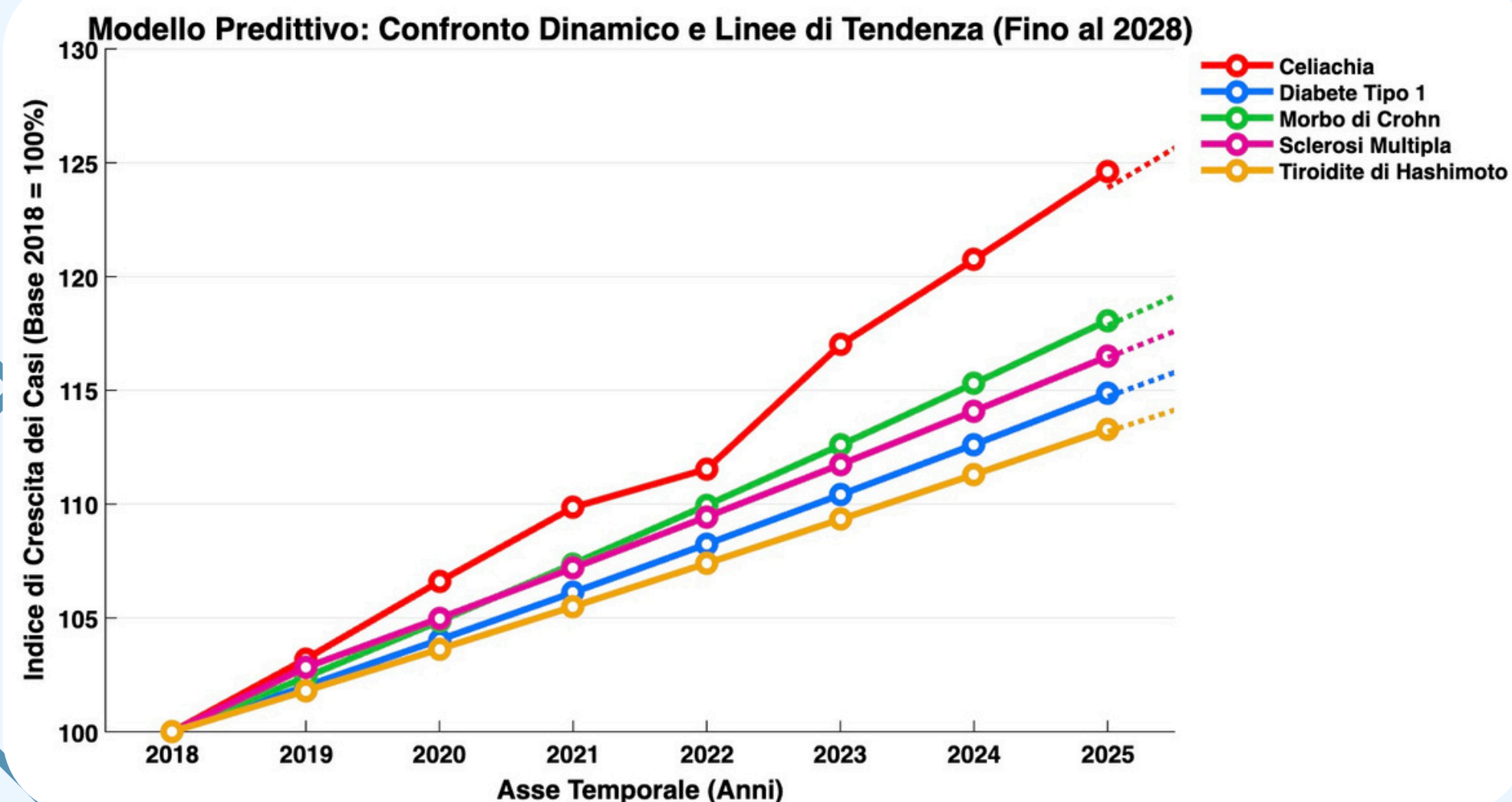


GRAFICO ETA'

Il seguente grafico a torta **suddivide i casi in sei fasce d'età**, permettendo di individuare con precisione i **cluster generazionali più colpiti** (in questo caso tra i 40 e i 59 anni) e di **monitorare l'incidenza fin dall'infanzia**.

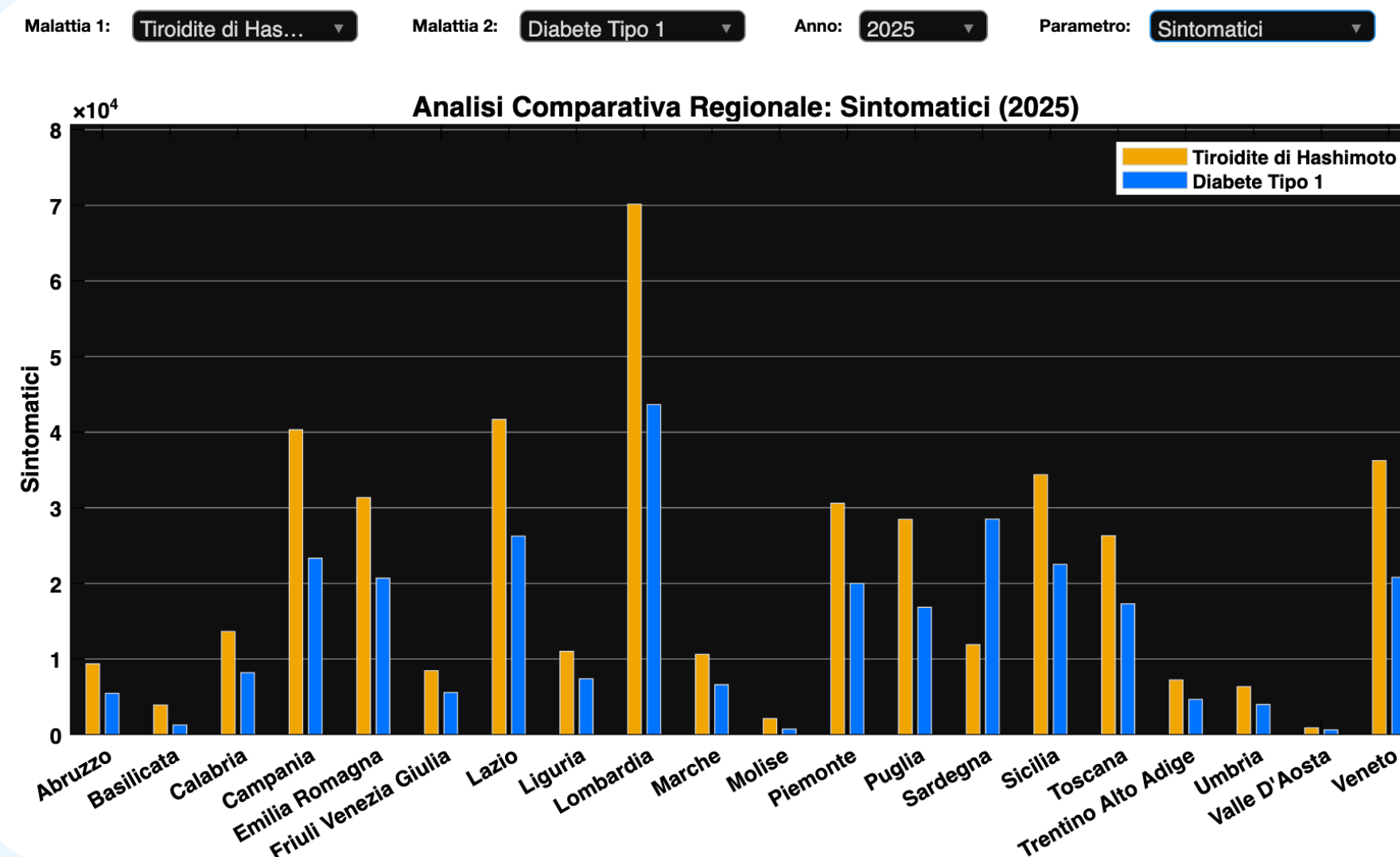
GRAFICO PREVISIONE



Il grafico mostra **l'indice di crescita** dei casi dal **2018 al 2025** su base 100%. L'interfaccia consente **sia il confronto simultaneo** delle cinque patologie **sia l'isolamento della singola malattia** per analizzarne il **trend specifico**. Le linee tratteggiate **proiettano i dati fino al 2028** tramite un **algoritmo predittivo** di forecasting, offrendo uno strumento integrato per **anticipare gli scenari epidemiologici futuri**.

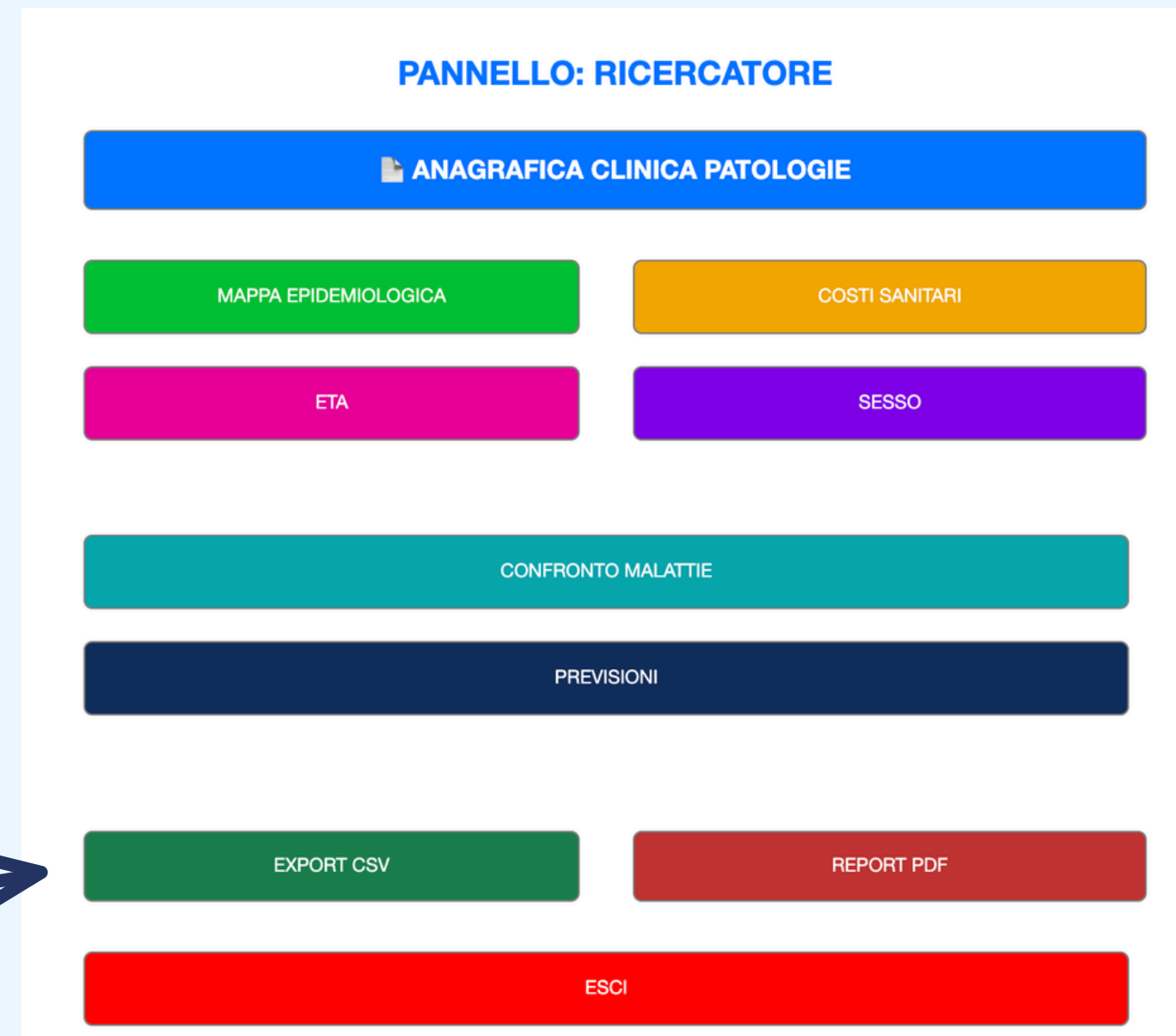
GRAFICO CONFRONTO

Il seguente grafico consente il **confronto** diretto tra **due diverse patologie** all'interno dello stesso anno (qui l'esempio tra Tiroidite di Hashimoto e Diabete Tipo 1 nel 2025). Tramite un menù a tendina, **l'utente può cambiare l'intero grafico** scegliendo di **confrontare** il numero di **Sintomatici**, il **tasso di Mortalità** o la **Gravità Media** registrata sul territorio.



ESPORTAZIONE EXCEL E PDF

I file sono pronti per essere aperti in Excel per effettuare **approfondimenti statistici**, **calcoli** o **grafici personalizzati** all'esterno del sistema.



Il sistema crea un **documento PDF ufficiale**, già formattato e impaginato, ideale per la stampa o la **condivisione immediata del report**.

CONCLUSIONI

Il progetto "**Sistema Epidemiologico Italia**" si consolida come uno **strumento integrato ed efficace di consultazione**, capace di coniugare **visualizzazione interattiva, analisi quantitativa e sintesi documentale**.

La separazione tra **l'accesso Guest e l'accesso Ricercatore Clinico** permette di isolare la fruizione divulgativa dalla consultazione avanzata, rendendo la piattaforma una **soluzione flessibile**, ideale sia per **scopi informativi** sia per **contesti accademici di alto livello**.

Dal punto di vista metodologico, l'integrazione tra file CSV strutturati e l'architettura MATLAB garantisce un flusso di lavoro replicabile e coerente con i più moderni standard di analisi epidemiologica. Infine, la possibilità di **esportare i dati in Excel** e la **generazione automatica dei report in PDF** rappresentano il punto d'arrivo del sistema, trasformando la **complessità** dei numeri in **documenti sintetici, spendibili e di assoluto rigore professionale**.



Università degli studi di Messina

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Realizzato da Brillante Ludovica e Di Dio Chiara

Ingegneria Biomedica
2025/2026